

KC桌面——外资精译

波士顿咨询：不是替代而是增强，波士顿咨询揭示AI就业悖论

当市场还在争论AI是否会取代人类工作时，波士顿咨询（BCG）的最新研究给出了一个更微妙的答案：未来两到三年内，美国50%到55%的工作将被AI重塑，但只有10%到15%的工作会在四到五年内被完全替代。这份基于微观经济模型的报告揭示了一个反直觉的结论——软件工程师这类被认为最容易被AI冲击的岗位，反而因为AI带来的需求扩张而保持增长。BCG的分析框架围绕三个关键变量展开：任务自动化潜力、人机替代与增强的平衡、以及需求的可扩展性。对于企业决策者而言，理解这些变量如何相互作用，比单纯担忧失业率数字更有实际意义。

任务自动化不等于岗位消失：43%的工作面临高自动化风险，但57%的工作依赖物理存在

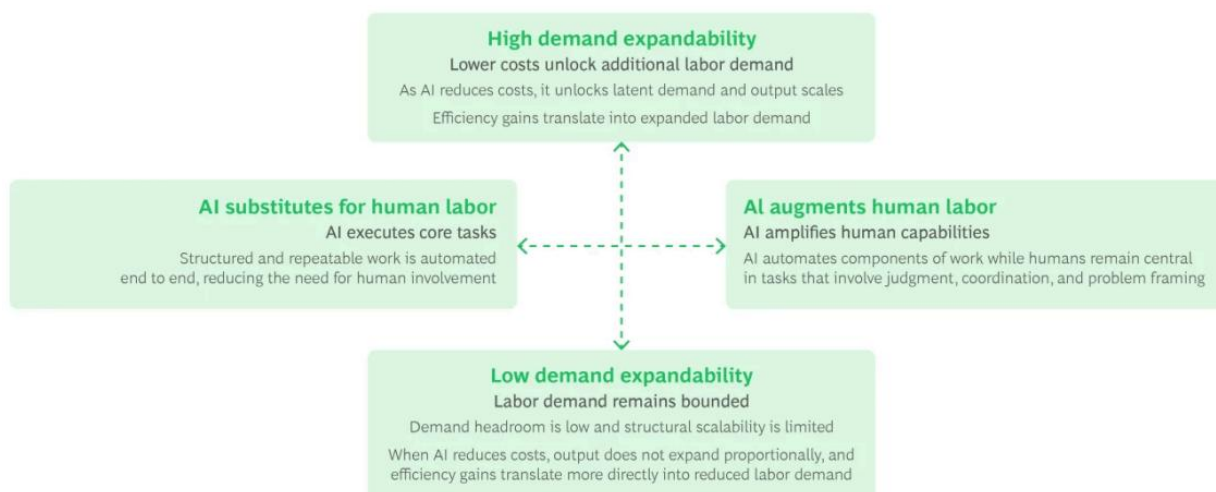
BCG的分析起点是评估每个岗位中可自动化任务的比例。研究团队利用Revelio Labs的1500个岗位分类数据和O*NET任务分解，发现美国所有职业的平均自动化潜力为40%。超过这一阈值的岗位占43%，成为分析的重点对象。这些岗位的工作内容高度依赖结构化流程和数字环境，例如呼叫中心代表和软件工程师。而另外57%的岗位则因为需要物理存在、手工操作或持续的人际互动，自动化潜力较低，短期内不太可能被AI颠覆。

> KC评论：这个43%和57%的分界线非常关键。它意味着AI的冲击不是均匀分布的，而是集中在那些“坐在电脑前、按流程办事”的岗位上。对于制造业、医疗护理、餐饮服务需要物理接触的行业，AI的替代威胁反而小得多。单篇报告只是一个切片，每天的国际信源汇编会把类似报告放回当天主线，整理成中文摘要、KC评论和图表合集，便于喂给AI追问，也便于人工快速扫市场变化。

替代还是增强？呼叫中心代表与软件工程师的两种命运

BCG通过“替代vs增强”的维度来区分AI对岗位的实际影响。呼叫中心代表是典型的替代案例：他们的工作涉及账户查询、政策解释和脚本化故障排除，这些结构化任务可以被AI系统端到端处理。当AI能可靠处理这些重复性查询时，所需的人力就会减少。尽管部分代表可以转向更高价值的客户关系维护，但整体就业人数将下降。

软件工程师则截然不同。虽然编码包含常规元素，但该岗位的核心价值在于系统设计、架构权衡、性能与成本的取舍，以及将业务需求转化为技术方案。AI可以大幅加速代码生成和测试，但以目前的能力，无法替代端到端负责结果所需的系统级判断。软件开发变成了工程师与AI的持续互动：工程师定义目标、优化输出、验证结果、整合组件。AI加速了这些步骤，但没有取代人类判断和问责的需要。结果是，AI帮助工程师更高效地工作，而不是取代他们。

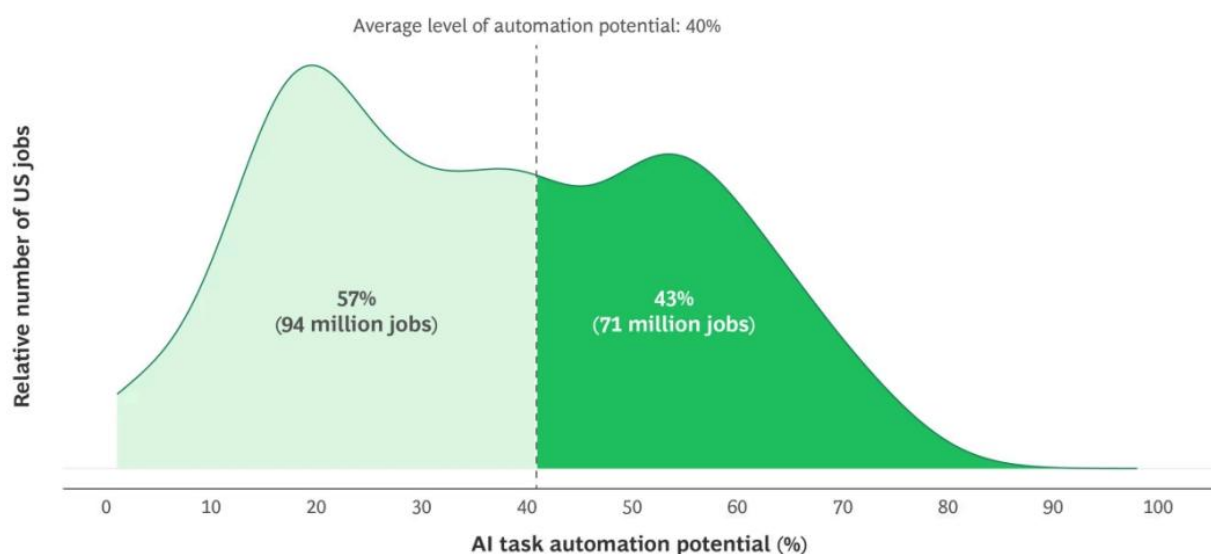


图表 1

需求可扩展性决定就业走向：软件工程岗位反而增长，呼叫中心面临收缩

BCG分析中最具洞察力的部分是“需求可扩展性”这一变量。当AI降低产出成本时，关键问题是需求是否会随之扩张。如果低成本释放了未满足的需求、提高了可及性，那么总产出可能上升，就业可能保持稳定甚至增长——这就是经济学中的“杰文斯悖论”：资源成本下降时，使用量反而上升。

软件工程完美诠释了可扩展需求。各行各业对数字产品、自动化和新功能的未满足需求持续存在。当AI降低软件构建的成本和时间时，企业往往会建造更多软件。产出扩张，整体就业量保持稳定或增长。数据显示，自2022年ChatGPT推出以来，软件工程岗位数量持续上升。而呼叫中心代表则面临有界需求：入站交互量主要由客户群规模和服务频率决定，当AI降低处理成本时，交互量不会成比例扩张，生产力提升更可能转化为人力减少。

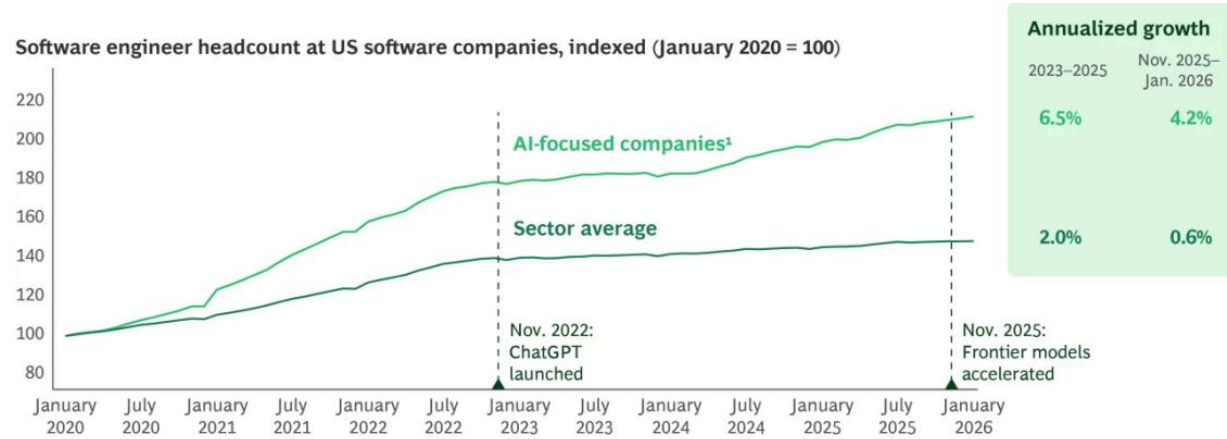


图表 2

> KC评论：这个框架解释了为什么AI时代软件工程师反而更抢手——不是AI不需要他们，而是AI让软件变得更便宜、更普及，从而创造了更多需求。对于投资者来说，关注那些AI能显著降低成本且需求有弹性的行业，可能比单纯押注AI替代劳动力的逻辑更有价值。

六类岗位图谱：5%的工作被“放大”，14%被“再平衡”，12%走向“分化”

BCG将岗位分为六类，其中三类最值得关注。放大型岗位（占5%）指AI增强人类能力且需求扩张，就业稳定或增长，软件工程师和许多律师属于此类。再平衡型岗位（占14%）指AI增强工作但需求有界，岗位被重新设计，常规任务自动化，复杂责任扩大，内容营销和学术研究是典型例子。分化型岗位（占12%）指AI替代人类任务但需求可扩展，初级岗位更易被自动化，高级岗位因需求扩张而保留甚至增长，保险销售代理属于此类。



图表 3

BCG特别指出，软件工程师的未来存在争议。虽然目前被归类为放大型岗位，但如果AI模型未来能掌握系统设计、架构权衡等高级过程，该岗位可能滑向分化型。届时，更少的资深工程师将产出更多成果。企业领导者需要动态调整人才策略，而不是做静态预测。那些过早裁减AI无法完全替代岗位的企业，将面临生产力下降、机构知识流失和关键人才出走的风险。